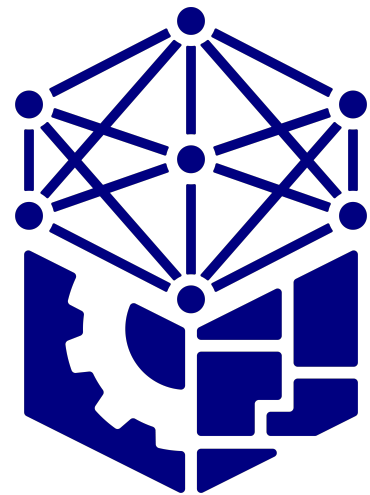


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA
Y MECÁNICA

ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



Expediente Técnico

Cableado Estructural de Red para la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la UNSAAC

Curso: Redes de Computadoras I

Docente: Dr. Rony Villafuerte Serna

Estudiantes:

- Castro Pari, Rayneld Fidel (231865)
- Estacio Medrano, Amilcar (200822)
- Florez Vega, Yamir Wagner (231442)
- Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro (231446)

CUSCO – PERÚ

2026

Índice general

1. Memoria Descriptiva	3
1.1. Descripción general del proyecto	3
1.2. Objetivos de la obra	3
1.3. Ubicación y área de intervención	4
1.4. Alcances del proyecto	4
1.5. Justificación técnica y beneficios	5
1.6. Normas y estándares aplicados	6
2. Planos	7
2.1. Plano de ubicación general de la red	7
2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones	8
2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones	13
2.4. Plano de backbone	13
2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros	13
2.6. Diagrama de puesta a tierra	13
3. Especificaciones Técnicas	14
3.1. Tipo y categoría de cables	14
3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación	14
3.3. Estándares de racks y gabinetes	14
3.4. Equipos pasivos y activos	14
3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra	14
3.6. Procedimientos de certificación	14
4. Presupuesto	15
4.1. Presupuesto general de la obra	15
4.2. Presupuesto detallado por partidas	15
4.3. Metrados de materiales	15
4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)	15
4.5. Fórmulas polinómicas	15
5. Cronograma	16
5.1. Cronograma de ejecución de actividades	16
5.2. Cronograma de compras y desembolsos	16
5.3. Diagrama de Gantt de instalación	16
6. Estudios Complementarios	17
6.1. Estudio de canalizaciones existentes	17

6.2.	Análisis de interferencias electromagnéticas	17
6.3.	Evaluación de infraestructura para racks y UPS	17
7.	Anexos	18
7.1.	Manual de operación y mantenimiento	18
7.2.	Diagramas de red lógica y física	18
7.3.	Fichas técnicas de equipos y materiales	18
7.4.	Fotografías de la instalación	18

1. Memoria Descriptiva

1.1. Descripción general del proyecto

El presente proyecto corresponde a la implementación de un sistema de cableado estructurado, red de datos y conectividad inalámbrica para toda la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, ubicada en la Ciudad Universitaria de Perayoc. La memoria se desarrolla tomando como base los planos disponibles de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, los cuales presentan la estructura del pabellón y sirven como soporte para el trazado de canalizaciones, rutas y puntos de red.

El proyecto contempla la instalación de un backbone de fibra óptica, cableado horizontal de cobre, puntos de telecomunicaciones en ambientes académicos y administrativos, gabinetes de comunicaciones, switches de acceso y distribución, así como puntos de acceso inalámbrico para cobertura Wi-Fi. Se consideran asimismo las rutas de bandejas, tuberías y pasos técnicos para asegurar un despliegue ordenado y compatible con la infraestructura existente.

La intervención no modifica la estructura arquitectónica, sino que incorpora infraestructura tecnológica para asegurar conectividad, disponibilidad y crecimiento futuro. Se propone una implementación por niveles, definiendo claramente rutas, áreas técnicas y puntos de servicio en cada piso.

1.2. Objetivos de la obra

El objetivo general de la obra es diseñar e implementar un sistema de cableado estructurado y red de datos para la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la UNSAAC, garantizando conectividad confiable, escalabilidad y cumplimiento de estándares técnicos.

Los objetivos específicos son los siguientes:

- Levantar información de ambientes y necesidades de conectividad para definir la cantidad y ubicación de puntos de red y puntos de acceso inalámbrico.
- Diseñar la topología de red (backbone y cableado horizontal), rutas de canalización y ubicación de gabinetes de telecomunicaciones.
- Instalar cableado de cobre y fibra óptica, con terminaciones certificadas y ordenadas en patch panels y tomas de usuario.

- Implementar infraestructura activa de red (switches y puntos de acceso) para brindar conectividad cableada e inalámbrica.
- Aplicar criterios de administración, etiquetado y documentación para facilitar la operación y el mantenimiento.
- Garantizar compatibilidad con la infraestructura existente sin afectar la estructura arquitectónica.

1.3. Ubicación y área de intervención

El proyecto se ubica en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc, distrito, provincia y departamento del Cusco.

El área de intervención comprende los diferentes niveles del edificio y los ambientes académicos, administrativos y de servicios, de acuerdo con los planos arquitectónicos de referencia:

- **Primer nivel:** instalación de puntos de red en ambientes administrativos, aulas, zonas de circulación y servicios, con rutas de canalización hacia el gabinete principal.
- **Segundo nivel:** despliegue de cableado horizontal hacia aulas y talleres, con puntos de acceso inalámbrico para cobertura.
- **Tercer nivel:** instalación de tomas de datos, gabinetes secundarios y enlaces de backbone hacia el gabinete principal.
- **Cuarto nivel:** puntos de red para ambientes superiores y rutas técnicas para enlaces de backbone y alimentación de equipos.
- **Nivel de techos:** paso de canalizaciones y rutas de soporte cuando sea necesario para enlaces verticales o equipos de telecomunicaciones.

La intervención se concentra en el trazado de rutas de cableado, ubicación de gabinetes y puntos de red, sin alterar la estructura arquitectónica existente.

1.4. Alcances del proyecto

El alcance del proyecto comprende la implementación completa de la infraestructura de cableado y red en la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica, considerando la instalación física y la configuración básica para operación.

Los principales alcances son los siguientes:

- Levantamiento de información técnica y definición de puntos de red por ambiente.
- Diseño de rutas de canalización, bandejas, tuberías y pasos técnicos compatibles con la estructura existente.
- Suministro e instalación de cableado horizontal de cobre y cableado backbone de fibra óptica.

- Instalación de gabinetes de comunicaciones, racks, patch panels, organizadores y accesorios.
- Instalación de tomas de usuario (placas, conectores y faceplates) y su respectivo etiquetado.
- Implementación de equipos activos de red (switches de acceso y puntos de acceso inalámbrico).
- Pruebas, certificación y documentación de la red instalada.
- Entrega de planos actualizados y documentación de administración del cableado.

El proyecto no contempla modificaciones estructurales mayores del edificio; las intervenciones se limitan a canalizaciones, soportes y pasos técnicos necesarios para el cableado.

1.5. Justificación técnica y beneficios

La justificación técnica del proyecto se basa en la necesidad de dotar a la facultad de una infraestructura de red confiable y estandarizada que soporte los servicios académicos, administrativos y de investigación. La conectividad es un componente esencial para el funcionamiento de laboratorios, aulas digitales, plataformas institucionales y servicios de comunicaciones.

Desde el punto de vista técnico, la intervención se justifica por los siguientes aspectos:

- Necesidad de garantizar conectividad estable y de alta disponibilidad en todos los ambientes.
- Requerimiento de un sistema de cableado estructurado que permita crecimiento y mantenimiento ordenado.
- Integración de red cableada e inalámbrica con cobertura adecuada para usuarios móviles.
- Implementación de estándares de calidad que aseguren desempeño y compatibilidad futura.
- Reducción de fallas operativas mediante administración y etiquetado correcto del cableado.

Los beneficios esperados son los siguientes:

- Mejora del acceso a servicios digitales para estudiantes, docentes y personal administrativo.
- Mayor confiabilidad en la transmisión de datos y continuidad de servicios.
- Facilidad de mantenimiento y escalabilidad de la red institucional.
- Ordenamiento de infraestructura tecnológica con documentación actualizada.
- Soporte para futuras ampliaciones y modernización de equipos de red.

1.6. Normas y estándares aplicados

La ejecución del proyecto debe desarrollarse considerando normas y criterios técnicos vinculados a cableado estructurado, telecomunicaciones, seguridad eléctrica y administración de infraestructura. Para ello, se toman como referencia las siguientes normas y documentos técnicos:

- **ANSI/TIA-568.0-D:** cableado genérico para instalaciones de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-568.1-D:** estándar de cableado comercial.
- **ANSI/TIA-568.2-D:** cableado de par trenzado balanceado.
- **ANSI/TIA-568.3-D:** cableado de fibra óptica.
- **ANSI/TIA-569-D:** rutas y espacios de telecomunicaciones.
- **ANSI/TIA-606-C:** administración y etiquetado del cableado.
- **ANSI/TIA-607-D:** puesta a tierra y enlace equipotencial para telecomunicaciones.
- **ISO/IEC 11801-1:** cableado genérico para instalaciones de clientes.
- **ISO/IEC 14763-2:** planificación, instalación y aseguramiento de calidad del cableado.
- **IEEE 802.3:** estándares de Ethernet para redes cableadas.
- **IEEE 802.11:** estándares de redes inalámbricas Wi-Fi.
- **Código Nacional de Electricidad (CNE) - Utilización (Perú):** criterios de seguridad eléctrica aplicables a canalizaciones y equipos.
- **Ley N.º 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo:** aplicable durante la ejecución de actividades de instalación y pruebas.

La aplicación de estas normas permite que la instalación de cableado y red se realice con criterios de seguridad, desempeño, interoperabilidad y calidad, garantizando condiciones adecuadas de conectividad para la facultad.

2. Planos

2.1. Plano de ubicación general de la red

El plano de ubicación general presenta la localización del pabellón dentro de la Ciudad Universitaria de Perayoc y la referencia vial inmediata. Sobre la imagen satelital se identifica el acceso principal, la orientación norte, el perímetro de la facultad y la ubicación aproximada del gabinete principal (MDF) respecto a los ambientes administrativos.

Asimismo, se señala el trazado general de las canalizaciones principales y el recorrido del backbone entre niveles, con una leyenda de simbología para rutas de cableado, registros y puntos de concentración. Esta vista sirve como base para correlacionar los planos de planta con la distribución física de la infraestructura de telecomunicaciones. Vista desde arriba (Google Maps).



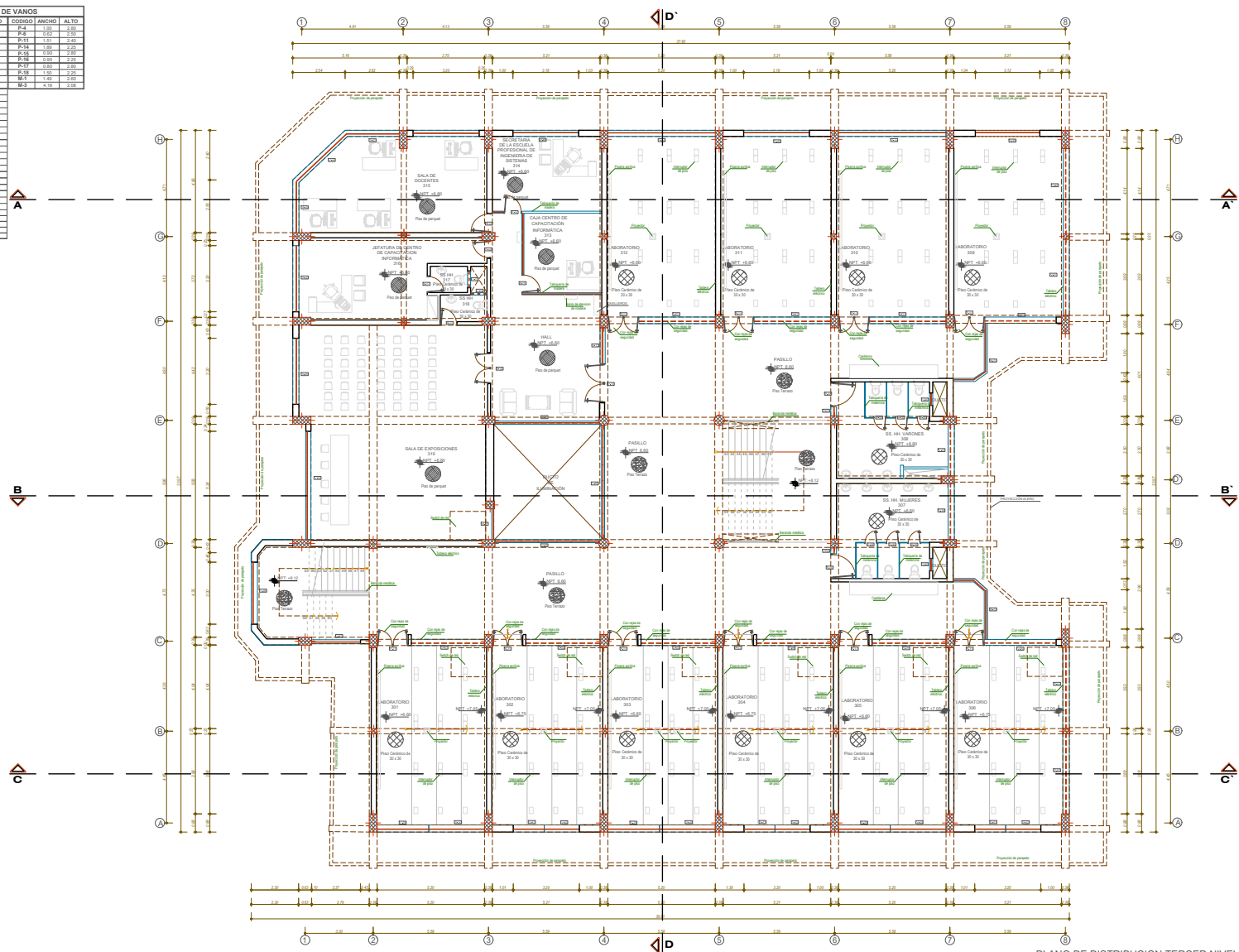
Figura 2.1: Ubicación de la Facultad de Ingeniería Eléctrica, Electrónica, Informática y Mecánica de la UNSAAC. Av. De la Cultura, Nro. 733, Cusco – Perú.

2.2. Planos de planta con puntos de red y canalizaciones

En esta sección se presentan los planos arquitectónicos base y las láminas de intervención y mantenimiento correspondientes a los diferentes niveles del pabellón de Informática de la UNSAAC. Los planos sirven como referencia para la posterior incorporación de elementos del sistema de red, canalizaciones y distribución de infraestructura de telecomunicaciones.

CODIGO	ALFABETIC	ANCHO	ALTO	CODIGO	ANCHO	ALTO
V-35	0,35	2,20	1,60	P-35	0,35	2,20
V-36	0,36	2,20	1,60	P-36	0,36	2,20
V-37	0,37	2,20	1,60	P-37	0,37	2,20
V-38	0,38	2,20	1,60	P-38	0,38	2,20
V-39	0,39	2,20	1,60	P-39	0,39	2,20
V-40	0,40	2,20	1,60	P-40	0,40	2,20
V-41	0,41	2,20	1,60	P-41	0,41	2,20
V-42	0,42	2,20	1,60	P-42	0,42	2,20
V-43	0,43	2,20	1,60	M-3	4,15	2,28
V-44	0,44	2,20	1,60			
V-45	0,45	2,20	1,60			
V-46	0,46	2,20	1,60			
V-47	0,47	2,20	1,60			
V-48	0,48	2,20	1,60			
V-49	0,49	2,20	1,60			
V-50	0,50	2,20	1,60			
V-51	0,51	2,20	1,60			
V-52	0,52	2,20	1,60			
V-53	0,53	2,20	1,60			
V-54	0,54	2,20	1,60			
V-55	0,55	2,20	1,60			
V-56	0,56	2,20	1,60			
V-57	0,57	2,20	1,60			
V-58	0,58	2,20	1,60			
V-59	0,59	2,20	1,60			
V-60	0,60	2,20	1,60			
V-61	0,61	2,20	1,60			
V-62	0,62	2,20	1,60			
V-63	0,63	2,20	1,60			
V-64	0,64	2,20	1,60			
V-65	0,65	2,20	1,60			
V-66	0,66	2,20	1,60			
V-67	0,67	2,20	1,60			
V-68	0,68	2,20	1,60			
V-69	0,69	2,20	1,60			
V-70	0,70	2,20	1,60			
V-71	0,71	2,20	1,60			
V-72	0,72	2,20	1,60			
V-73	0,73	2,20	1,60			
V-74	0,74	2,20	1,60			
V-75	0,75	2,20	1,60			
V-76	0,76	2,20	1,60			
V-77	0,77	2,20	1,60			
V-78	0,78	2,20	1,60			
V-79	0,79	2,20	1,60			
V-80	0,80	2,20	1,60			
V-81	0,81	2,20	1,60			
V-82	0,82	2,20	1,60			
V-83	0,83	2,20	1,60			
V-84	0,84	2,20	1,60			
V-85	0,85	2,20	1,60			
V-86	0,86	2,20	1,60			
V-87	0,87	2,20	1,60			
V-88	0,88	2,20	1,60			
V-89	0,89	2,20	1,60			
V-90	0,90	2,20	1,60			
V-91	0,91	2,20	1,60			
V-92	0,92	2,20	1,60			
V-93	0,93	2,20	1,60			
V-94	0,94	2,20	1,60			
V-95	0,95	2,20	1,60			
V-96	0,96	2,20	1,60			
V-97	0,97	2,20	1,60			
V-98	0,98	2,20	1,60			
V-99	0,99	2,20	1,60			
V-100	1,00	2,20	1,60			

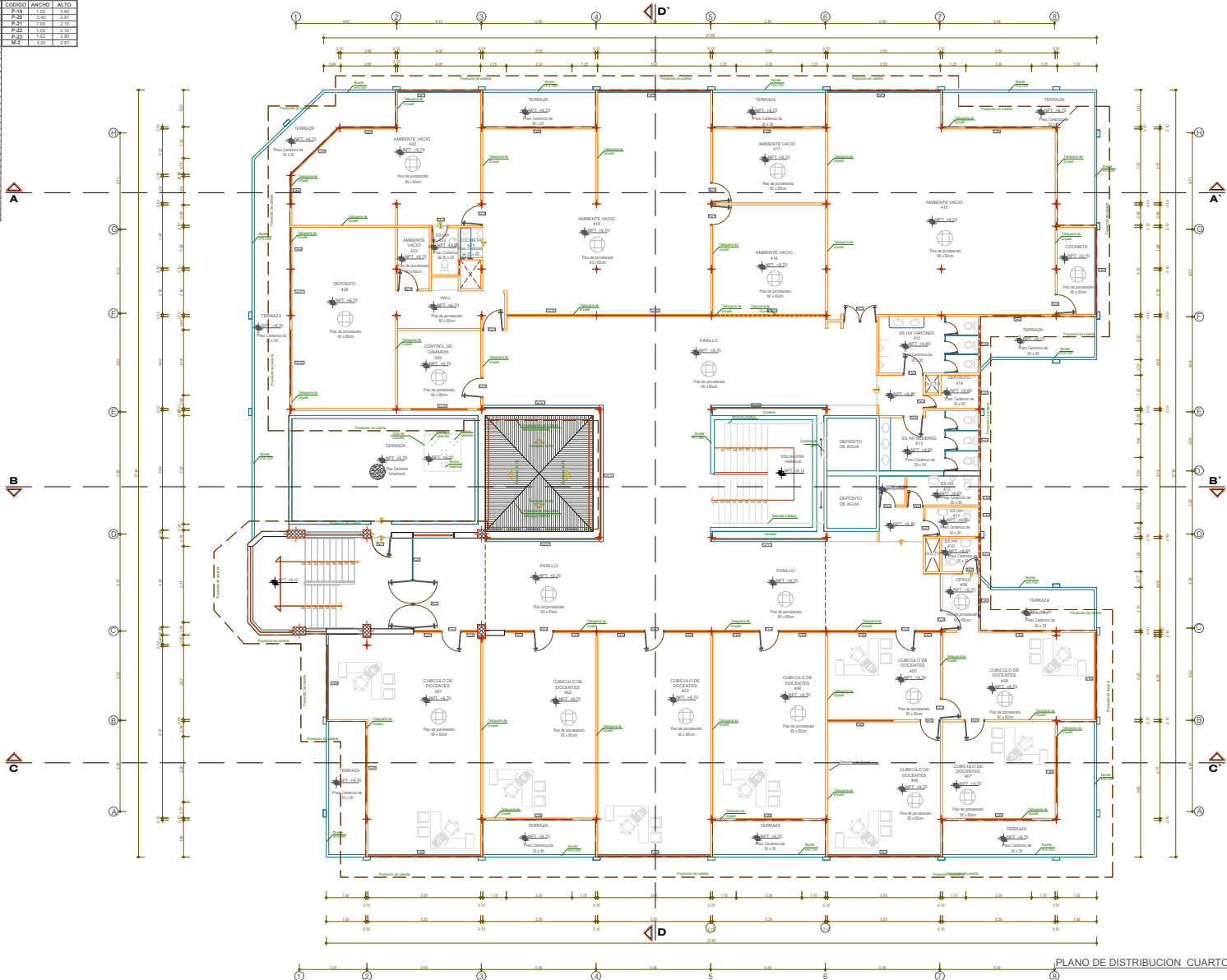
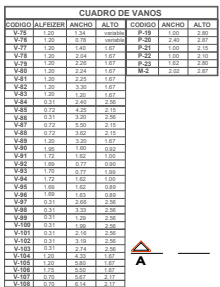




PLANO DE DISTRIBUCION TERCER NIVEL

[illegible]

4to piso)



PLANO DE DISTRIBUCION CUARTO NIVEL

[illegible]



LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO INTEGRAL
DEL ESTADO ACTUAL A DETALLE DE LA
INFRAESTRUCTURA INTERIOR Y EXTERIOR
DE LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE
PERAYOC-UNSAAC

09. INFORMÁTICA Y SISTEMAS

PLANO DE CUBIERTAS

SECRET Asg. JORGE SALCEDO GUAYAN		DEF 188 DEF 189
Asesores: Asg. JAMES NOLAN MCCORMICK TOLERO Asg. MELBA GARCIA SANCHEZ NODA Asg. DELANIS DEAN DE VIGOR Asg. TAMM GUN-BALLARD Asg. JUAN CARLOS PRULON VERA Bas. Asg. JUAN CORDOBA SUAREZ Asg. JORGE SANDRINO RAMIREZ Asg. KENNETH KOPPEL KULLICK Asg. KERRY CHESLER BOCALPAIN Asg. JONATHAN CHAMBERS COCCIA		DEF 188 DEF 189 DEF 188 DEF 189 DEF 188 DEF 189 DEF 188 DEF 189 DEF 188 DEF 189
1. SECRET 2. SECRET 3. SECRET 4. SECRET 5. SECRET 6. SECRET 7. SECRET 8. SECRET 9. SECRET 10. SECRET 11. SECRET 12. SECRET 13. SECRET 14. SECRET 15. SECRET 16. SECRET 17. SECRET 18. SECRET 19. SECRET 20. SECRET 21. SECRET 22. SECRET 23. SECRET 24. SECRET 25. SECRET 26. SECRET 27. SECRET 28. SECRET 29. SECRET 30. SECRET 31. SECRET 32. SECRET 33. SECRET 34. SECRET 35. SECRET 36. SECRET 37. SECRET 38. SECRET 39. SECRET 40. SECRET 41. SECRET 42. SECRET 43. SECRET 44. SECRET 45. SECRET 46. SECRET 47. SECRET 48. SECRET 49. SECRET 50. SECRET 51. SECRET 52. SECRET 53. SECRET 54. SECRET 55. SECRET 56. SECRET 57. SECRET 58. SECRET 59. SECRET 60. SECRET 61. SECRET 62. SECRET 63. SECRET 64. SECRET 65. SECRET 66. SECRET 67. SECRET 68. SECRET 69. SECRET 70. SECRET 71. SECRET 72. SECRET 73. SECRET 74. SECRET 75. SECRET 76. SECRET 77. SECRET 78. SECRET 79. SECRET 80. SECRET 81. SECRET 82. SECRET 83. SECRET 84. SECRET 85. SECRET 86. SECRET 87. SECRET 88. SECRET 89. SECRET 90. SECRET 91. SECRET 92. SECRET 93. SECRET 94. SECRET 95. SECRET 96. SECRET 97. SECRET 98. SECRET 99. SECRET 100. SECRET 101. SECRET 102. SECRET 103. SECRET 104. SECRET 105. SECRET 106. SECRET 107. SECRET 108. SECRET 109. SECRET 110. SECRET 111. SECRET 112. SECRET 113. SECRET 114. SECRET 115. SECRET 116. SECRET 117. SECRET 118. SECRET 119. SECRET 120. SECRET 121. SECRET 122. SECRET 123. SECRET 124. SECRET 125. SECRET 126. SECRET 127. SECRET 128. SECRET 129. SECRET 130. SECRET 131. SECRET 132. SECRET 133. SECRET 134. SECRET 135. SECRET 136. SECRET 137. SECRET 138. SECRET 139. SECRET 140. SECRET 141. SECRET 142. SECRET 143. SECRET 144. SECRET 145. SECRET 146. SECRET 147. SECRET 148. SECRET 149. SECRET 150. SECRET 151. SECRET 152. SECRET 153. SECRET 154. SECRET 155. SECRET 156. SECRET 157. SECRET 158. SECRET 159. SECRET 160. SECRET 161. SECRET 162. SECRET 163. SECRET 164. SECRET 165. SECRET 166. SECRET 167. SECRET 168. SECRET 169. SECRET 170. SECRET 171. SECRET 172. SECRET 173. SECRET 174. SECRET 175. SECRET 176. SECRET 177. SECRET 178. SECRET 179. SECRET 180. SECRET 181. SECRET 182. SECRET 183. SECRET 184. SECRET 185. SECRET 186. SECRET 187. SECRET 188. SECRET 189. SECRET 190. SECRET 191. SECRET 192. SECRET 193. SECRET 194. SECRET 195. SECRET 196. SECRET 197. SECRET 198. SECRET 199. SECRET 200. SECRET 201. SECRET 202. SECRET 203. SECRET 204. SECRET 205. SECRET 206. SECRET 207. SECRET 208. SECRET 209. SECRET 210. SECRET 211. SECRET 212. SECRET 213. SECRET 214. SECRET 215. SECRET 216. SECRET 217. SECRET 218. SECRET 219. SECRET 220. SECRET 221. SECRET 222. SECRET 223. SECRET 224. SECRET 225. SECRET 226. SECRET 227. SECRET 228. SECRET 229. SECRET 230. SECRET 231. SECRET 232. SECRET 233. SECRET 234. SECRET 235. SECRET 236. SECRET 237. SECRET 238. SECRET 239. SECRET 240. SECRET		

matrícula

SE LEVANTARÁ POR EL PRESENTE EL REGISTRO DEL ESTADO ACTUAL Y FUTURE DE LA INFRAESTRUCTURA INGENIERIL DE LA CIUDAD DE MEXICO PARA EL PERIODO:

DE 15 INFORMACIÓN DE OBRAS

PLANO DE DISTRIBUCION
TERCER NIVEL

CÓDIGO DE OBRAS	CANTIDAD
ANALIZADOR SALVADO QUINCE	QAF - 015
ANALIZADOR DE TRAFICO	QAF - 016
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 018
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 017
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 019
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 020
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 021
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 022
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 023
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 024
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 025
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 026
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 027
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 028
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 029
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 030
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 031
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 032
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 033
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 034
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 035
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 036
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 037
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 038
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 039
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 040
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 041
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 042
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 043
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 044
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 045
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 046
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 047
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 048
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 049
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 050
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 051
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 052
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 053
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 054
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 055
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 056
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 057
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 058
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 059
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 060
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 061
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 062
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 063
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 064
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 065
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 066
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 067
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 068
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 069
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 070
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 071
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 072
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 073
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 074
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 075
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 076
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 077
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 078
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 079
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 080
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 081
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 082
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 083
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 084
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 085
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 086
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 087
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 088
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 089
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 090
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 091
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 092
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 093
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 094
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 095
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 096
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 097
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 098
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 099
ANALIZADOR DE TRAFICO EN TUBERIAS	QAF - 100

REVISIONES <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Nº</th> <th style="width: 40%;">FECHA</th> <th style="width: 40%;">REVISOR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>01/01/01</td> <td>01/01/01</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>02/02/02</td> <td>02/02/02</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>03/03/03</td> <td>03/03/03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>04/04/04</td> <td>04/04/04</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>05/05/05</td> <td>05/05/05</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>06/06/06</td> <td>06/06/06</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>07/07/07</td></tr></tbody></table>	Nº	FECHA	REVISOR	1	01/01/01	01/01/01	2	02/02/02	02/02/02	3	03/03/03	03/03/03	4	04/04/04	04/04/04	5	05/05/05	05/05/05	6	06/06/06	06/06/06	7	07/07/07
Nº	FECHA	REVISOR																					
1	01/01/01	01/01/01																					
2	02/02/02	02/02/02																					
3	03/03/03	03/03/03																					
4	04/04/04	04/04/04																					
5	05/05/05	05/05/05																					
6	06/06/06	06/06/06																					
7	07/07/07																						



- MDF

- IDF

- 76

- Gabinete de Zona para Laboratorio

2.3. Plano de racks, patch panels y salas de telecomunicaciones

Organización de los gabinetes.

2.4. Plano de backbone

Interconexión de armarios principales y secundarios.

2.5. Detalles constructivos de ductos, bandejas y registros

Ductería, bandejas, registros, puesta a tierra.

2.6. Diagrama de puesta a tierra

3. Especificaciones Técnicas

3.1. Tipo y categoría de cables

Tipo de cableado (UTP, STP, fibra óptica).

3.2. Normas de instalación, etiquetado y terminación

Categoría de cables (Cat 6, Cat 6A, Cat 7).

3.3. Estándares de racks y gabinetes

Estándares de terminación, etiquetado y certificación.

3.4. Equipos pasivos y activos

Equipos activos y pasivos (switches, patch panels, racks).

3.5. Requisitos eléctricos y de puesta a tierra

Normas eléctricas y de puesta a tierra.

3.6. Procedimientos de certificación

4. Presupuesto

4.1. Presupuesto general de la obra

Materiales, mano de obra, certificación.

4.2. Presupuesto detallado por partidas

4.3. Metrados de materiales

Cantidad de puntos, metros de cable, canalizaciones.

4.4. Análisis de Precios Unitarios (APU)

4.5. Fórmulas polinómicas

5. Cronograma

5.1. Cronograma de ejecución de actividades

5.2. Cronograma de compras y desembolsos

5.3. Diagrama de Gantt de instalación

6. Estudios Complementarios

6.1. Estudio de canalizaciones existentes

6.2. Análisis de interferencias electromagnéticas

6.3. Evaluación de infraestructura para racks y UPS

Si aplica: estudio de canalizaciones existentes, cargas en bandejas, interferencias electromagnéticas.

7. Anexos

- 7.1. Manual de operación y mantenimiento**
- 7.2. Diagramas de red lógica y física**
- 7.3. Fichas técnicas de equipos y materiales**
- 7.4. Fotografías de la instalación**